

2. Vetores e isometrias

Questão de aula n.º 13

Manual (vol. 1): págs. 64 e 65

1. Na figura está representado o paralelogramo $[ABCD]$.



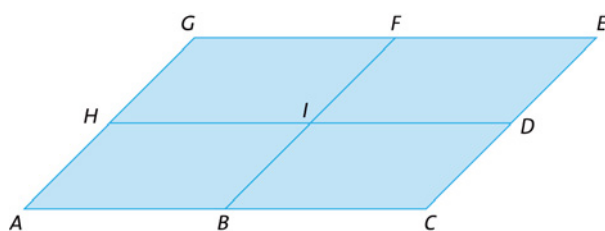
Considera as afirmações.

- I. $[A, D]$ e $[C, D]$ são equipolentes.
- II. $[A, B]$ e $[D, C]$ são representações do mesmo vetor.
- III. Os vetores $\overrightarrow{DC}$ e $\overrightarrow{BA}$ são simétricos.

Qual ou quais das afirmações são falsas?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| [A] I | [B] I e III |
| [C] II e III | [D] Todas |

2. A figura seguinte é composta por quatro paralelogramos iguais.



Completa.

2.1 $\overrightarrow{AB} =$

2.2 $\overrightarrow{EC} =$

2.3 $\overrightarrow{HI}$ é simétrico de

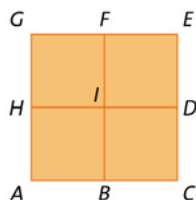
2.4 $I + \overrightarrow{ID} =$

2.5 $D + \overrightarrow{DC} =$

Questão de aula n.º 14

Manual (vol. 1): págs. 68 e 69

1. O quadrado $[ACEG]$ da figura está dividido em quatro quadrados iguais. O vetor $\overrightarrow{HE}$ é a soma de dois vetores. Indica-os.



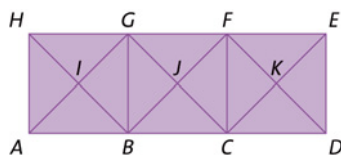
[A] $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{IF}$

[B] $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{HF}$

[C] $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE}$

[D] $\overrightarrow{HD} + \overrightarrow{ED}$

2. Na figura, o retângulo $[ADEH]$ está dividido em três quadrados iguais.



Completa.

2.1 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} =$

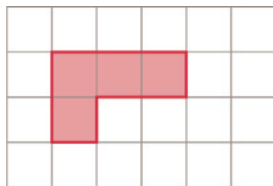
2.2 $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{EC} =$

2.3 $\overrightarrow{CG} + \overrightarrow{AB} =$

2.4 $\overrightarrow{IK} + \overrightarrow{FB} =$

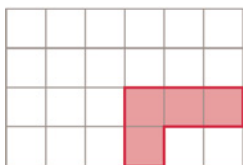
2.5 $+ \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{BF}$

1. Observa a figura.

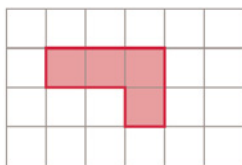


Qual das figuras resulta de uma translação da figura acima?

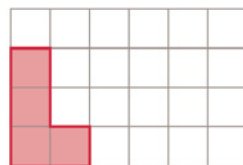
[A]



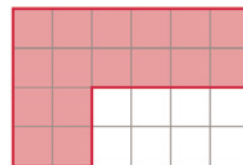
[B]



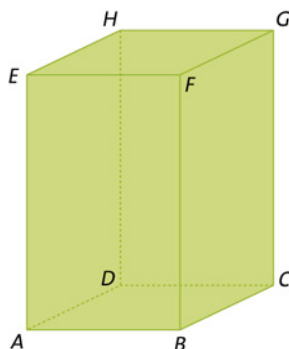
[C]



[D]



2. Observa a figura seguinte.



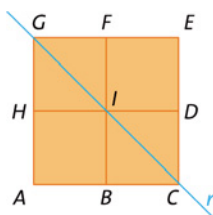
2.1 Qual é o transformado da base $[ABCD]$ pela translação associada ao vetor $\overrightarrow{AE}$?

2.2 Qual é o transformado da aresta $[DC]$ pela translação composta $T_{\overrightarrow{HE}} \circ \overrightarrow{AE}$?

Questão de aula n.º 16

Manual (vol. 1): pág. 76

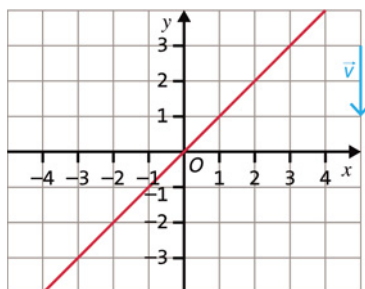
1. O quadrado $[ACEG]$ está dividido em quatro quadrados iguais.



Indica a imagem do triângulo $[DFI]$ através de uma reflexão deslizante de eixo r e vetor $\overrightarrow{GF}$.

[A] $[BCI]$ [B] $[DEI]$ [C] $[DFI]$ [D] $[CDI]$

2. Observa o referencial.



Completa a tabela.

Coordenadas do ponto original	Coordenadas do transformado pela reflexão deslizante de eixo r e vetor $\vec{v}$
$(1, 3)$	
$(0, 1)$	
$(2, -1)$	
	$(0, 0)$

1. Qual é o tipo de simetria que não está presente na figura seguinte?



- [A] Simetria de translação.
- [B] Simetria de reflexão.
- [C] Simetria de rotação.
- [D] Simetria de reflexão deslizante.

2. Que tipo de simetrias estão presentes nestas figuras do artista Escher?

2.1



2.2

